INSTITUTO DE PROFESORADO “SEDES SAPIENTIAE”
1ra Junta 75 –Tel. (03446) 427177/426865 - E2820DNA - Gualeguaychú - E R
secretaria@sedessapientiae.edu.ar

DEPARTAMENTO Sistemas

Planificación

TECNICATURA SUPERIOR EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Aprobado por Resolución Nº 5083/23

Vigente desde 11 de marzo de 2024

PROGRAMACIÓN II

Profesor: Parra Javier Alejandro

Número de horas semanales: 6 (seis)

Curso: 2º año

Ciclo lectivo: 2026

PERFIL DEL EGRESADO DEL INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE

- Cosmovisión cristiana del mundo que impregne toda su vida desde una síntesis de fe, cultura y vida.
- Sólida formación intelectual, capacidad de superación, de actualización y perfeccionamiento permanente; proactividad y aptitud para el trabajo colaborativo.
- Espíritu de investigación riguroso en el respeto a la justa autonomía de las leyes y métodos de cada una de las ciencias.
- Espíritu crítico que lo lleve a la permanente búsqueda de sentido y a la distinción entre lo esencial y lo secundario.
- Competencia en la lectura y escritura, así como en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- Alegría y compromiso en el ejercicio ético de su profesión.
- Flexibilidad para generar cercanía y empatía. Apertura al diálogo y a la comunicación.
- Respeto por las normas, responsabilidad y creatividad para generar condiciones de igualdad e inclusión.
- Actitud de servicio a la comunidad, desde el conocimiento de sus derechos y deberes como profesional y ciudadano.

PERFIL DEL EGRESADO DE SISTEMAS

- Interés por la comprensión de problemas mediante el pensamiento lógico y la resolución sistemática, desarrollando habilidades para analizar situaciones y proponer soluciones mediante herramientas informáticas.
- Disposición para el aprendizaje progresivo de lenguajes de programación, algoritmos y tecnologías de desarrollo de software, comprendiendo tanto los fundamentos teóricos como su aplicación práctica.
- Capacidad para abordar problemas de programación de manera estructurada, aplicando conceptos como variables, estructuras de control, funciones, estructuras de datos y modularización del código.

- Actitud de curiosidad tecnológica y apertura al aprendizaje permanente frente a la constante evolución de las tecnologías de la información y el desarrollo de software.
- Desarrollo de hábitos de trabajo ordenado y metódico, valorando la claridad del código, la documentación, la organización de proyectos y el uso de herramientas de control de versiones.
- Disposición para el trabajo colaborativo en proyectos tecnológicos, comprendiendo la importancia de la comunicación, la cooperación y la responsabilidad compartida en el desarrollo de software.
- Capacidad para integrar distintas tecnologías en la construcción de soluciones informáticas, comprendiendo la relación entre interfaces de usuario, lógica de aplicación y persistencia de datos.
- Actitud crítica frente al uso de la tecnología, valorando su impacto social y promoviendo un ejercicio responsable, ético y comprometido con las necesidades de la comunidad.
- Compromiso con el desarrollo personal y profesional, manifestando responsabilidad, perseverancia y autonomía en los procesos de aprendizaje vinculados al campo de los sistemas.

FUNDAMENTACIÓN

Programación II constituye un espacio formativo fundamental dentro de la carrera Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software, orientado a profundizar y ampliar los conocimientos de programación adquiridos en asignaturas previas como Programación I, Lógica y Base de Datos.

La asignatura propone un primer acercamiento al desarrollo de aplicaciones web dinámicas, permitiendo a los estudiantes integrar conceptos de programación con tecnologías utilizadas en entornos reales de desarrollo. A lo largo del cursado se introducen lenguajes y herramientas fundamentales del ecosistema web, tales como HTML, JavaScript, PHP y bases de datos relacionales, promoviendo la comprensión

de cómo interactúan el cliente, el servidor y la persistencia de datos dentro de una aplicación.

Durante la cursada se busca fortalecer las habilidades de resolución de problemas mediante la programación, fomentando el uso de buenas prácticas de desarrollo, la organización del código, la modularización mediante funciones y la incorporación progresiva de conceptos de programación orientada a objetos.

El enfoque pedagógico de la materia privilegia el aprendizaje práctico a través de ejercicios, desafíos de programación y el desarrollo progresivo de pequeñas aplicaciones, culminando en un proyecto integrador en el cual los estudiantes deberán diseñar e implementar un sistema sencillo que articule las tecnologías abordadas durante el año.

De este modo, la asignatura sienta las bases conceptuales y técnicas necesarias para materias posteriores como Programación III y las Prácticas Profesionalizantes, donde los estudiantes profundizarán en herramientas, arquitecturas y frameworks de desarrollo más avanzados.

OBJETIVOS DE LA MATERIA

- Desarrollar aplicaciones web básicas utilizando HTML, JavaScript y PHP.
- Comprender e implementar la interacción entre el cliente y el servidor mediante el uso de formularios, manejo del DOM y procesamiento de datos del lado del servidor.
- Integrar bases de datos relacionales en aplicaciones web mediante operaciones básicas de persistencia de datos (CRUD).
- Introducir conceptos de programación orientada a objetos en PHP para mejorar la organización y reutilización del código.
- Aplicar principios básicos de organización del código, modularización mediante funciones y separación entre lógica de presentación y lógica de aplicación.
- Desarrollar código claro, legible y correctamente estructurado, valorando la documentación y el orden en los proyectos de software.

- Incorporar herramientas de control de versiones para el seguimiento y organización del desarrollo de proyectos.

- Resolver problemas de programación mediante ejercicios y desafíos progresivos que permitan consolidar los conceptos trabajados en clase.

- Desarrollar pequeñas aplicaciones web que integren las tecnologías estudiadas durante la cursada.

- Diseñar e implementar un proyecto integrador que articule los conocimientos adquiridos, simulando situaciones reales del desarrollo de software.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Unidad 1 – Introducción al desarrollo web y fundamentos de JavaScript

Introducción al entorno de desarrollo web. Estructura básica de una página HTML. Integración de scripts JavaScript dentro de una página web. Variables, operadores y funciones en JavaScript. Revisión de estructuras de control y reutilización de funciones. Resolución de ejercicios básicos de programación en el entorno del navegador.

Propósito de la unidad:

Retomar los conceptos de programación ya conocidos por los estudiantes y trasladarlos al contexto del desarrollo web utilizando JavaScript.

Unidad 2 – Manipulación del DOM e interacción con el usuario

Modelo de Objetos del Documento (DOM). Selección y modificación de elementos HTML mediante JavaScript. Métodos de acceso al DOM (querySelector, querySelectorAll). Manejo de eventos del usuario: click, input y submit. Formularios web y captura de datos. Validación básica de formularios.

Propósito de la unidad:

Comprender cómo interactúa el usuario con una aplicación web y cómo JavaScript permite modificar dinámicamente la interfaz.

Unidad 3 – Manejo de datos y desarrollo de aplicaciones del lado del cliente

Estructuras de datos en JavaScript: arrays y objetos. Manipulación y recorrido de colecciones de datos. Renderizado dinámico de información en la interfaz. Desarrollo de aplicaciones simples del lado del cliente. Implementación de operaciones CRUD en memoria. Persistencia básica de datos mediante localStorage.

Propósito de la unidad:

Desarrollar pequeñas aplicaciones en JavaScript que permitan manipular datos y presentarlos dinámicamente en la interfaz.

Unidad 4 – Integración con servicios externos y evaluación del primer tramo

Consumo de APIs externas utilizando fetch. Interpretación de respuestas en formato JSON. Integración de datos externos en aplicaciones JavaScript. Resolución de ejercicios integradores.

Evaluación parcial:

Desarrollo de una aplicación web del lado del cliente que integre manipulación del DOM, manejo de datos y consumo de información externa.

Propósito de la unidad:

Consolidar los conocimientos del desarrollo del lado del cliente mediante un proyecto práctico integrador.

Unidad 5 – Desarrollo del lado del servidor con PHP y bases de datos

Introducción al protocolo HTTP y al lenguaje PHP. Sintaxis básica del lenguaje. Recepción y procesamiento de datos provenientes de formularios HTML. Persistencia de datos mediante archivos JSON. Introducción a bases de datos relacionales. Uso de MySQL. Conexión entre PHP y MySQL. Implementación de operaciones CRUD desde el servidor.

Propósito de la unidad:

Comprender el funcionamiento del backend en una aplicación web y desarrollar lógica de servidor utilizando PHP y bases de datos.

Unidad 6 – Integración de aplicaciones web y proyecto final

Gestión de sesiones y autenticación de usuarios. Implementación de sistemas básicos de login. Manejo de roles de usuario. Consumo de APIs externas desde el backend. Envío de correos electrónicos desde aplicaciones PHP. Desarrollo del trabajo final integrador. Presentación y defensa del sistema desarrollado.

Propósito de la unidad:

Integrar los conocimientos adquiridos durante la cursada mediante el desarrollo de un sistema web funcional que combine frontend, backend y persistencia de datos.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

• Comprensión y aplicación de conceptos fundamentales de programación en la res olución de problemas informáticos.

• Análisis de situaciones problemáticas para determinar algoritmos adecuados que p ermitan su resolución.

• Desarrollo de programas utilizando HTML, JavaScript y PHP para la construcción de aplicaciones web básicas.

• Implementación de estructuras de datos, funciones y manejo de eventos en el desa rrollo de aplicaciones.

• Integración de bases de datos en aplicaciones web mediante operaciones básicas d e persistencia de datos.

• Utilización de herramientas computacionales y entornos de desarrollo para la crea ción, prueba y mejora de software.

• Uso adecuado de vocabulario técnico propio del área de programación y desarroll o de software.

• Organización del código y estructuración de proyectos de desarrollo web.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

• Participación activa y responsable en las actividades propuestas durante la cursada .

• Disposición para el trabajo colaborativo y respeto por las opiniones y aportes de c ompañeros y docentes.

• Desarrollo de creatividad y pensamiento crítico frente a la resolución de problema s de programación.

• Interés por la investigación, exploración y actualización frente a nuevas tecnologí as vinculadas al desarrollo de software.

• Valoración de la materia y de los conocimientos adquiridos como parte fundament al de la formación profesional.

• Responsabilidad y compromiso en la elaboración de trabajos prácticos y proyectos de programación.

TIEMPOS

Primer Tramo – JavaScript (Previo al Parcial 1)

Semana 1: Presentación de la materia. Introducción a HTML y estructura básica de una página web. Primer script JavaScript.

Semana 2: Variables, funciones y operaciones en JavaScript. Ejercicios básicos.

Semana 3: Introducción al DOM. querySelector, modificación de elementos.

Semana 4: Eventos: click, input, submit. Formularios básicos.

Semana 5: Arrays y objetos en JavaScript. Manejo de datos.

Semana 6: Renderizado dinámico desde arrays.

Semana 7: CRUD en memoria con JavaScript.

Semana 8: Validaciones de formularios.

Semana 9: Persistencia con localStorage.

Semana 10: Consumo de APIs con fetch.

Semana 11: Repaso general y ejercicio integrador.

Semana 12: Parcial 1 – Desarrollo de una aplicación cliente en JavaScript.

Segundo Tramo – Backend con PHP

Semana 13: Introducción a HTTP y al lenguaje PHP.

Semana 14: Formularios HTML y recepción de datos con PHP.

Semana 15: Persistencia simple utilizando archivos JSON.

Semana 16: Introducción a MySQL.

Semana 17: Conexión PHP–MySQL.

Semana 18: CRUD completo con base de datos.

Semana 19: Autenticación: login y sesiones.

Semana 20: Roles de usuario básicos.

Semana 21: Consumo de API desde el backend.

Semana 22: Envío de correos desde PHP.

Semana 23: Inicio del trabajo final integrador.

Semana 24: Desarrollo del trabajo final.

Semana 25: Entrega y presentación del sistema.

ESTRATEGIAS

• Presentación introductoria de los contenidos mediante explicaciones breves que permitan contextualizar los conceptos fundamentales de cada tema.

• Desarrollo de actividades prácticas guiadas donde los estudiantes implementen los conceptos aprendidos mediante ejercicios de programación.

• Resolución progresiva de problemas y desafíos de programación que favorezcan el pensamiento lógico y la autonomía en la búsqueda de soluciones.

• Desarrollo de pequeños proyectos o aplicaciones web que permitan integrar los contenidos trabajados durante la cursada.

• Uso de herramientas tecnológicas y entornos de desarrollo que permitan a los estudiantes experimentar, probar y mejorar sus programas.

• Promoción del trabajo colaborativo entre estudiantes para la resolución de problemas y el intercambio de ideas.

• Seguimiento del proceso de aprendizaje mediante la observación del desempeño en actividades prácticas y trabajos entregados.

• Identificación de fortalezas y dificultades de los estudiantes para orientar el acompañamiento pedagógico y reforzar los contenidos que lo requieran.

• Utilización de repositorios de código para la entrega y seguimiento de trabajos prácticos.

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES

Para cursar esta unidad curricular se requiere haber regularizado:

- Lógica.
- Programación I.
- Base de datos.

Para poder rendirla se requiere haber aprobado:

- Lógica.
- Programación I.
- Base de datos.

Esta unidad curricular es requisito regularizar para cursar Programación III y Practica Profesionalizante III.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Comprensión de los conceptos fundamentales del desarrollo web y de la programación.

• Capacidad para analizar problemas y proponer soluciones mediante algoritmos y programación.

• Correcta implementación de soluciones mediante código utilizando HTML, JavaScript, PHP y bases de datos.

• Organización, claridad y legibilidad del código desarrollado.

• Integración de diferentes tecnologías en la construcción de aplicaciones web funcionales.

• Aplicación de buenas prácticas en el desarrollo de software.

• Participación y compromiso en las actividades prácticas propuestas durante la cursada.

Instrumentos

La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará mediante distintas instancias:

• Desarrollo de trabajos prácticos a lo largo de la cursada, orientados a la resolución de problemas y al desarrollo de pequeñas aplicaciones.

• Seguimiento del trabajo práctico y del progreso de los estudiantes mediante las

actividades realizadas en clase y las entregas de código.
• Dos evaluaciones parciales de carácter práctico e individual, donde los estudiantes deberán resolver consignas de programación aplicando los contenidos desarrollados durante cada tramo de la cursada.
• Trabajo final integrador, en el cual los estudiantes deberán diseñar e implementar un sistema web sencillo que articule los conocimientos adquiridos durante el año.

INSTANCIAS DE EVALUACIÓN (según RAM/RAI)

Se considera regularizada una unidad curricular, cuando se han aprobado las instancias parciales de evaluación con nota 6 (seis) y cumplimentado todos los requisitos propuestos por la cátedra. Contar con un mínimo de un 70% de asistencias presenciales, presenciales remotos y/o combinados. Se considera el 60% de asistencia para aquellos estudiantes/as que trabajen y/o presenten situaciones particulares.
Siempre que hayan presentado las certificaciones correspondientes.
Para la promoción de la materia se requiere la aprobación de las instancias parciales evaluativas con nota igual a SIETE (7) o más. Presentación y aprobación de todas las
producciones requeridas con nota siete (7) o más. Mínimo de 70 % de asistencia a las instancias presenciales y 60 % para aquellos/as estudiantes que trabajen y/o presenten situaciones particulares.
La condición de alumnos libres no está contemplada, ya sea en la modalidad de elección libre o cuando se pierde la regularidad debido a inasistencias o no aprobación de trabajos y parciales. Esto se debe al carácter práctico de la materia.

BIBLIOGRAFÍA:

- HTML y CSS: Curso Práctico– Juan Diego Gauchat (Alfaomega)
- El Gran Libro de HTML5, CSS3 y JavaScript– Juan Diego Gauchat (Marcombo)
- JavaScript Moderno – Fernando Luna (Alfaomega)
- PHP y MySQL: Desarrollo Web– Luke Welling; Laura Thomson (Anaya Multimedia)
- POO en PHP: Programación Orientada a Objetos; – Javier Eguíluz Pérez
- SQL Para usuarios y programadores – J.Benavidez Abajo – Rivero Cornelio
- https://www.php.net/